

★ Курсы по востребованным навыкам

 **Jholinar**
9 часов назад

B4 — обход DPI с веб-интерфейсом

👤 Средний ⌚ 8 мин 👁 15K

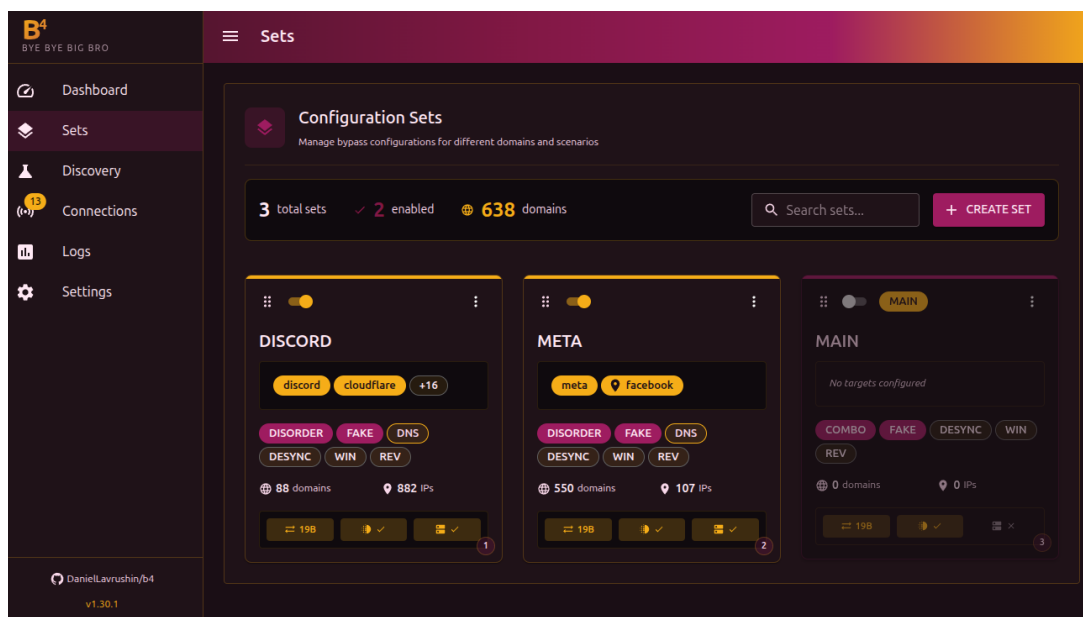
Сетевые технологии*, Сетевое оборудование, Go*, TypeScript*, React Native*

[Обзор](#)

B4 - инструмент обхода разноуровневых DPI на Go с удобной веб-мордой. Работает на уровне ядра Linux через NFQUEUE - перехватывает сетевые пакеты и применяет к ним техники обхода.

Написан с нуля на Go - хех, **это не очередной форк/обертка** zapret или других существующих решений. Zapret - мощный CLI-инструмент с тонкой ручной настройкой. B4 - другой подход: веб-интерфейс, полная интеграция [v2ray geodat-файлов](#) и автоматический подбор стратегий и применение изменений на лету без перезапуска.

Мне хотелось сделать инструмент, который можно поставить на роутер или любой другой Linux-девайс, открыть в браузере и получить работающий результат - без возни с десятками аргументов командной строки.



общий интерфейс конфигурационных сетов

B4 устанавливается одной командой, настраивается через веб-интерфейс и умеет автоматически подбирать рабочую стратегию обхода для конкретной сети. Поддерживает geodata-базы (v2ray/хray) - вместо ручного добавления сотен доменов/ip/asn можно подключить условные категории youtube или facebook и получить актуальный список, который обновляется вместе с базой.

Изменения применяются на лету - без перезапуска сервиса и разрыва текущих соединений.

Работает на Linux-системах, серверах и роутерах (OpenWRT, Keenetic, Entware).

Техническая спецификация

- **Ядро:** Go, перехват пакетов через netfilter queue (NFQUEUE), отправка через raw sockets
- **Geodata:** интеграция с geosite/geoip базами ([v2ray/xray](#)) - таргетирование по категориям доменов и IP-диапазнам, есть поддержка своего [b4geoip-файла](#) (обновляется раз в сутки)
- **Firewall:** автоматическая настройка iptables/nftables - правила создаются и восстанавливаются автоматически (возможность переопределить)
- **Обработка:** многопоточная - от 1 до 16 воркеров, каждый со своей очередью
- **Протоколы:** TCP, UDP, QUIC, IPv4/IPv6
- **Веб-интерфейс:** React 19, TypeScript, встроен в бинарник - один файл ~13 МБ (amd64), без внешних зависимостей
- **Установка:** одна команда или через [Docker](#)

Установка

```
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/DanielLavrushin/b4/main/install.sh | bash
```

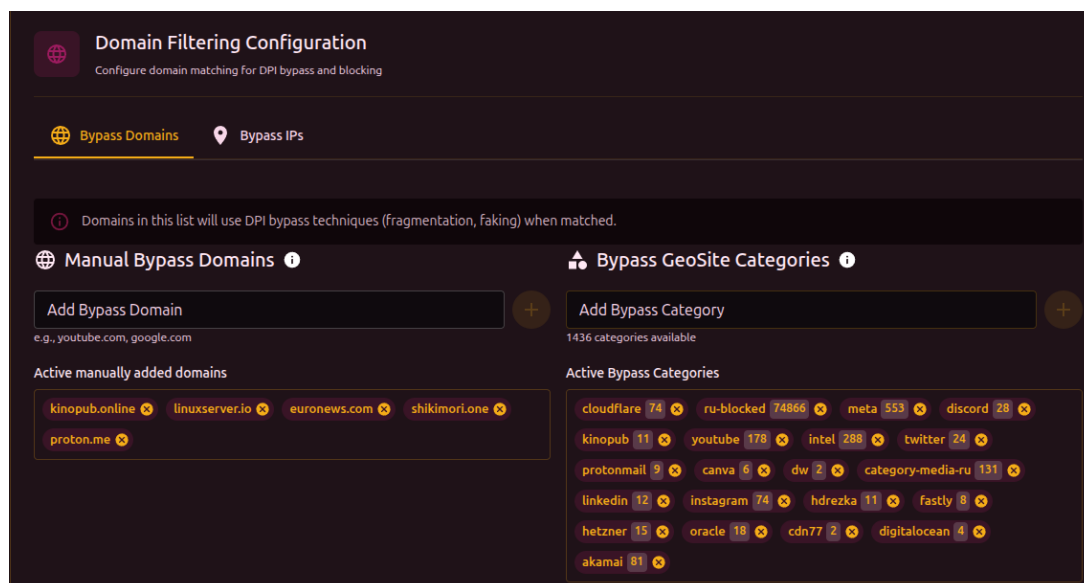
На некоторых роутерах home-директория может быть tmpfs (RAM), который очищается при перезагрузке. Для таких случаев лучше скачать скрипт на постоянное хранилище:

- Asus Merlin: `/jffs/scripts/`
- Keenetic/Entware: `/opt/`

После установки веб-интерфейс доступен по адресу `http://<ip-устройства>:7000`

Поддерживаемые архитектуры: x86_64, ARM (arm64, armv7, armv6, armv5), MIPS (mipsle, mips softfloat), RISC-V.

Интерфейс



Интерфейс разбит на несколько разделов:

- **Dashboard** - общая картина: активные соединения, статистика пакетов, активность устройств, топ доменов, непокрытые домены, аптайм и нагрузка.

- **Sets** - наборы правил обхода: какие домены/IP обходить и какой стратегией. Вообще это основной рабочий раздел.
- **Discovery** - автоматический подбор рабочей стратегии для конкретного домена.
- **Connections** - живой поток соединений в реальном времени: куда идут пакеты, по какому протоколу, попадают ли под правила. Можно прямо отсюда добавить домен в сет.
- **Logs** - лог-стрим с фильтрацией.
- **Settings** - настройки ядра, geodata, discovery, API-интеграции, захват TLS ClientHello payload.

Основная работа происходит в разделе `Sets`. Каждый сет - это связка "что обходить" + "как обходить". Домены и IP можно добавлять вручную или подключать категории из `geodata` -баз (v2ray/xray).

Все изменения применяются мгновенно - сохранил и работает, без перезапуска. Двинул ползунок - применилось.

Первичная настройка

После установки открываем `http://ip-устройства:7000` и переходим в **Settings**.

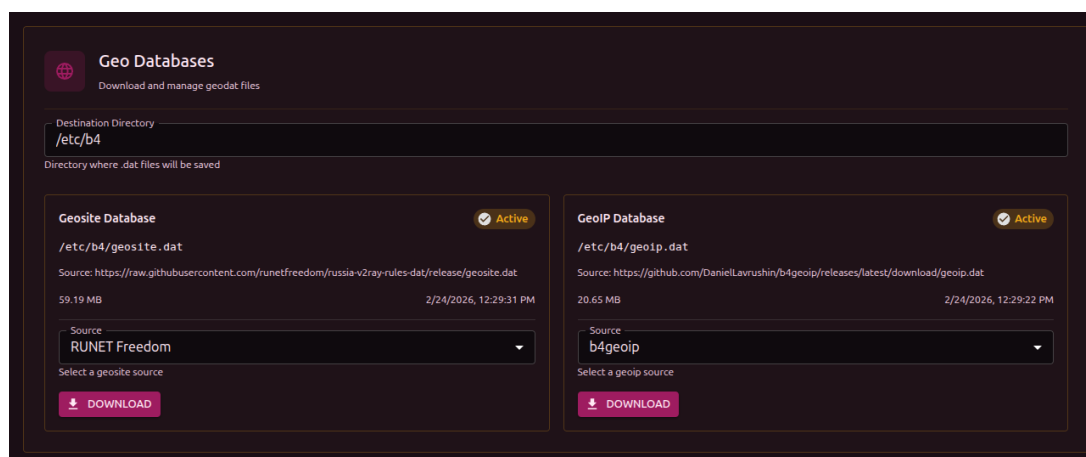
Settings → **Geodat Settings** → **Download Files**

Можно скачать только geosite, только geoip или оба сразу. После загрузки файлы подхватываются автоматически - кеш категорий пересоздаётся, перезапуск не нужен.

Рекомендую:

- для **geosite**: `RUNET Freedom` - наиболее полный и актуальный список для рунета. (для слабых роутеров сильно рекомендуется выбирать `Loyalsoldier`).

- для **geoip**: `b4geoip`

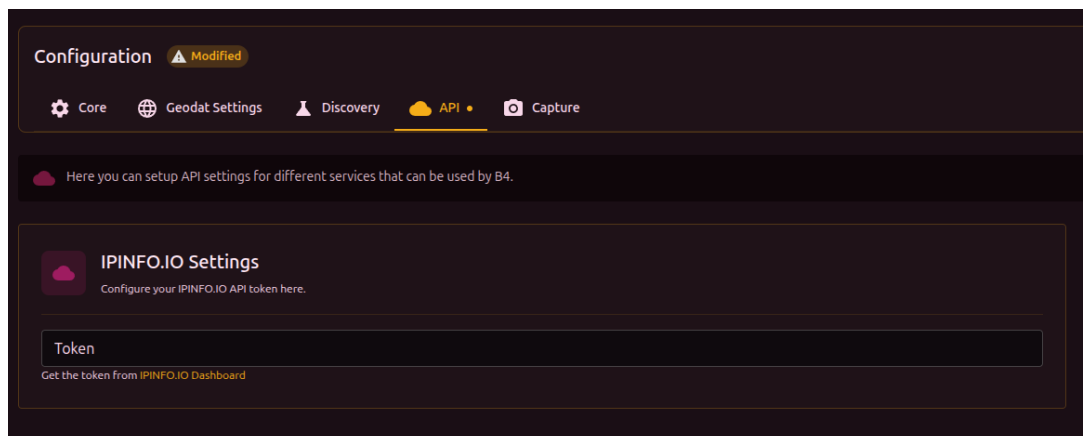


загрузка баз данных

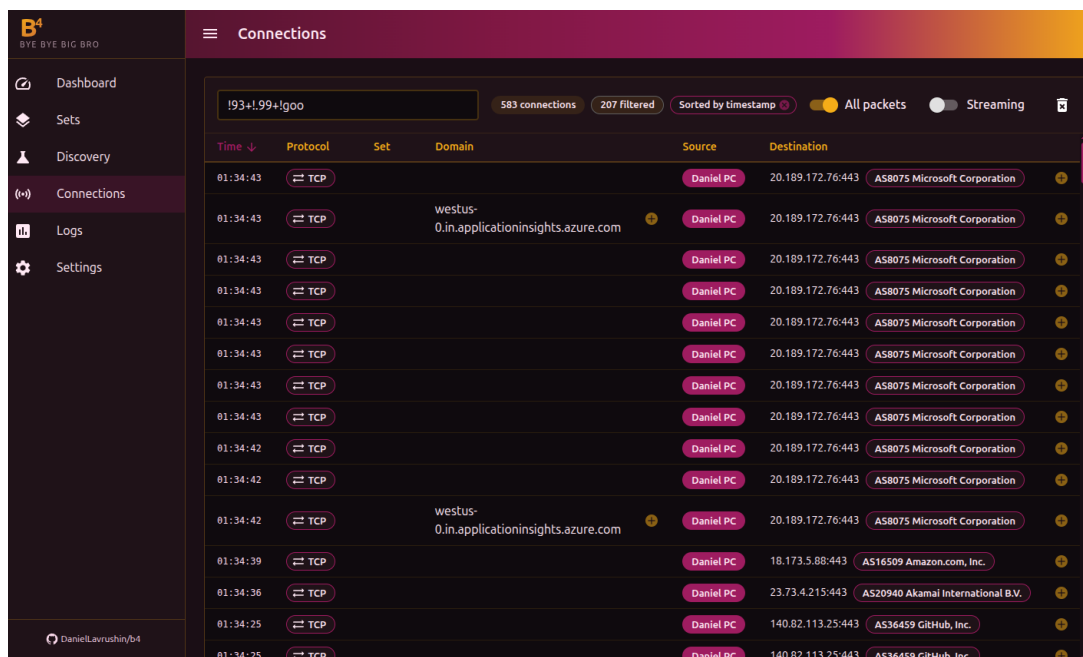
API-токены

Settings → **API** → **IPINFO.IO**

Опционально - токен для обогащения IP-адресов информацией об ASN (ниже будет описано, зачем это нужно). Позволяет добавлять целые подсети провайдера одной кнопкой. Бесплатный тариф - 10k запросов/неделя.



Таким образом можно таргетировать визуально все пакеты



Asn предоставлены, нам все понятно

IP Протоколы

Settings → Core → Feature Flags

По умолчанию включён только IPv4. Если нужен IPv6 - можно отдельно включить в настройках (по умолчанию отключен).

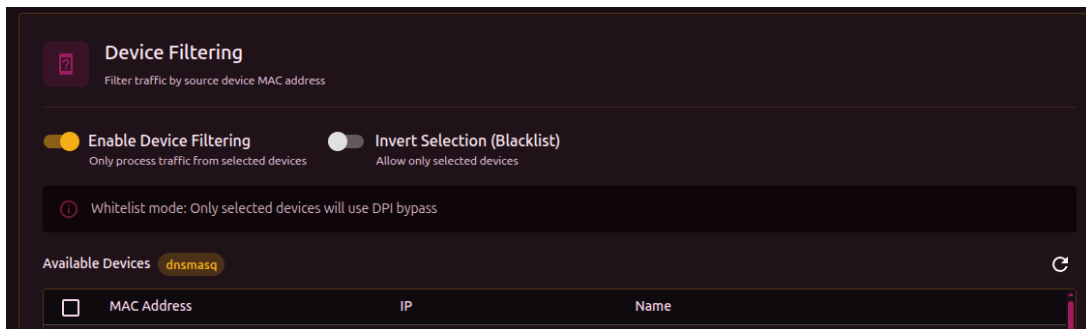
Фильтрация устройств

Если B4 стоит на роутере, не всегда нужно обрабатывать весь трафик. Можно выбрать конкретные устройства в сети.

Settings → Core → Device Filtering

На роутере можно ограничить работу B4 конкретными устройствами. Два режима:

- **Whitelist** - обход DPI только для выбранных устройств
- **Blacklist** - обход для всех, кроме выбранных

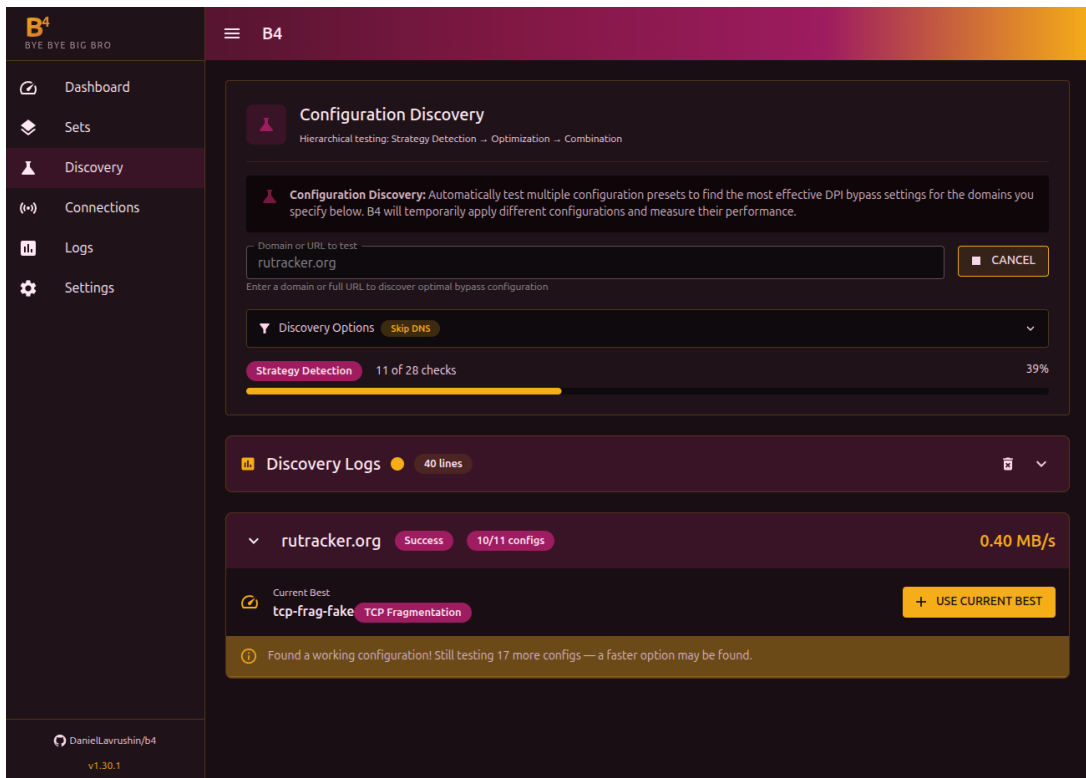


Устройства подтягиваются из DHCP-leases роутера автоматически.

Discovery

Главная фича для тех, кто не хочет разбираться в параметрах фрагментации и фейковых пакетов.

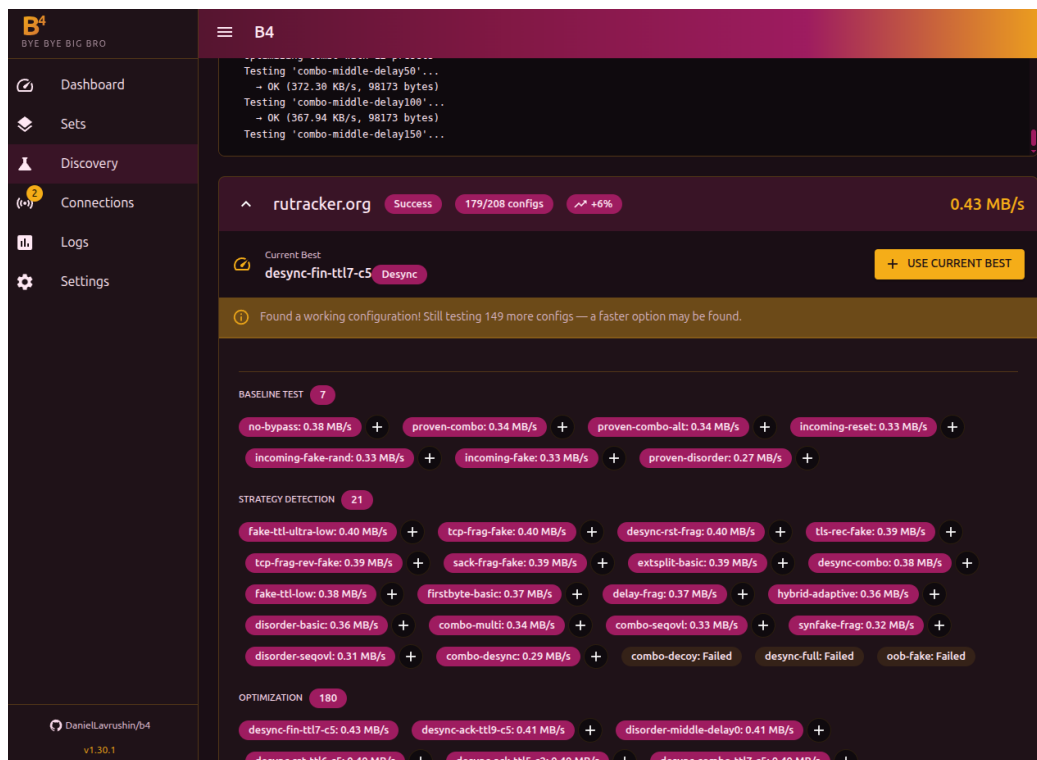
Discovery автоматически перебирает стратегии обхода и находит рабочую для вашей сети. Запускается из интерфейса сета или с главной страницы.



что-то нашлось

Как работает

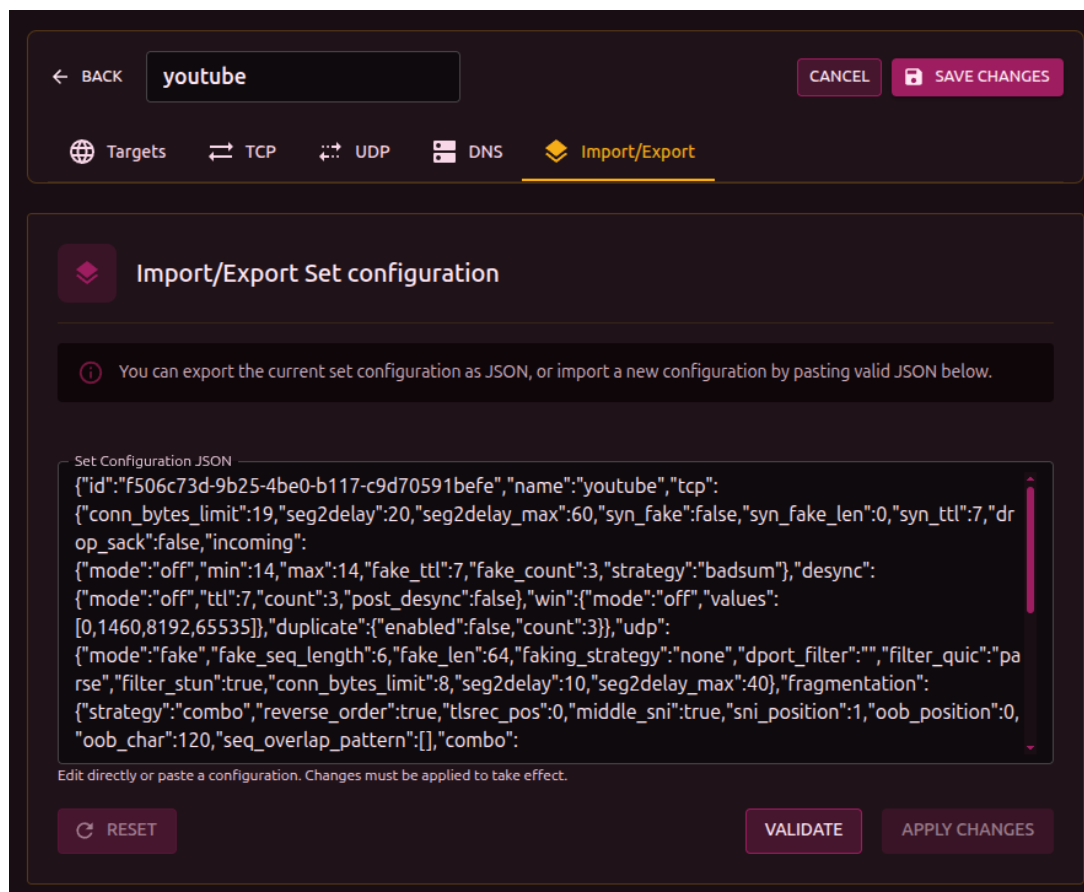
1. Устанавливает TLS-соединение с тестовой целью.
2. Последовательно применяет динамические пресеты (ну... честно пытается).
3. Сравнивает время ответа с эталонным (незаблокированный домен из настроек).



ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ

Примеры сетов

Каждый сет можно экспортировать в JSON и импортировать на другом устройстве. Открываем сет, секция Import/Export - вставляем JSON.



импорт/экспорт

Ниже примеры рабочих конфигураций. Стратегии подбирались для российских провайдеров - на

вашей сети результат может отличаться, используйте Discovery для автоматического подбора.

YouTube

```
{
  "id": "f506c73d-9b25-4be0-b117-c9d70591befe",
  "name": "youtube",
  "tcp": {
    "conn_bytes_limit": 19,
    "seg2delay": 20,
    "seg2delay_max": 60,
    "syn_fake": false,
    "syn_fake_len": 0,
    "syn_ttl": 7,
    "drop_sack": false,
    "incoming": {
      "mode": "off",
      "min": 14,
      "max": 14,
      "fake_ttl": 7,
      "fake_count": 3,
      "strategy": "badsum"
    },
    "desync": {
      "mode": "off",
      "ttl": 7,
      "count": 3,
      "post_desync": false
    },
    "win": {
      "mode": "off",
      "values": [0, 1460, 8192, 65535]
    },
    "duplicate": {
      "enabled": false,
      "count": 3
    },
    "udp": {
      "mode": "fake",
      "fake_seq_length": 6,
      "fake_len": 64,
      "faking_strategy": "none",
      "dpport_filter": "",
      "filter_quic": "parse",
      "filter_stun": true,
      "conn_bytes_limit": 8,
      "seg2delay": 10,
      "seg2delay_max": 40
    },
    "fragmentation": {
      "strategy": "combo",
      "reverse_order": true,
      "tlsrec_pos": 0,
      "middle_sni": true,
      "sni_position": 1,
      "oob_position": 0,
      "oob_char": 120,
      "seq_overlap_pattern": [],
      "combo": {
        "first_byte_split": true,
        "extension_split": true,
        "shuffle_mode": "full",
        "first_delay_ms": 30,
        "jitter_max_us": 1000,
        "decoy_enabled": false,
        "decoy_snis": ["ya.ru", "vk.com", "mail.ru", "dzen.ru"]
      },
      "disorder": {
        "shuffle_mode": "full",
        "min_jitter_us": 1000,
        "max_jitter_us": 3000
      }
    },
    "faking": {
      "sni": true,
      "ttl": 8,
      "strategy": "pastseq",
      "seq_offset": 10000,
      "sni_seq_length": 1,
      "sni_type": 3,
      "custom_payload": "",
      "payload_file": "",
      "tls_mod": [],
      "timestamp_decrease": 600000,
      "sni_mutation": {
        "mode": "off",
        "grease_count": 3,
        "padding_size": 2048,
        "fake_ext_count": 5,
        "fake_snis": []
      },
      "tcp_md5": true,
      "targets": {
        "sni_domains": [],
        "ip": [],
        "geosite_categories": ["youtube"],
        "geoip_categories": []
      },
      "enabled": true,
      "dns": {
        "enabled": false,
        "target_dns": "",
        "fragment_query": false
      },
      "stats": {
        "manual_domains": 0,
        "manual_ips": 0,
        "geosite_domains": 178,
        "geoip_ips": 0,
        "total_domains": 178,
        "total_ips": 0,
        "geosite_category_breakdown": {
          "youtube": 178
        }
      }
    }
  }
}
```

Hyperion

сет зависим от payload: gosuslugi.ru (генерируется в разделе настроек -> **Capture**) (основан на сервисе [Гиперион](#))

```
{
  "id": "1731ef6f-ec56-43b6-bc72-daec1e484daf",
  "name": "hyperion",
  "tcp": {
    "conn_bytes_limit": 19,
    "seg2delay": 20,
    "seg2delay_max": 90,
    "syn_fake": false,
    "syn_fake_len": 0,
    "syn_ttl": 7,
    "drop_sack": false,
    "incoming": {
      "mode": "off",
      "min": 14,
      "max": 14,
      "fake_ttl": 7,
      "fake_count": 3,
      "strategy": "badsum"
    },
    "desync": {
      "mode": "off",
      "ttl": 7,
      "count": 3,
      "post_desync": false
    },
    "win": {
      "mode": "off",
      "values": [0, 1460, 8192, 65535]
    },
    "duplicate": {
      "enabled": false,
      "count": 3
    },
    "udp": {
      "mode": "fake",
      "fake_seq_length": 6,
      "fake_len": 64,
      "faking_strategy": "none",
      "dpport_filter": "",
      "filter_quic": "disabled",
      "filter_stun": true,
      "conn_bytes_limit": 8,
      "seg2delay": 0,
      "seg2delay_max": 0
    },
    "fragmentation": {
      "strategy": "combo",
      "reverse_order": true,
      "tlsrec_pos": 0,
      "middle_sni": true,
      "sni_position": 1,
      "oob_position": 0,
      "oob_char": 120,
      "seq_overlap_pattern": [],
      "combo": {
        "first_byte_split": true,
        "extension_split": true,
        "shuffle_mode": "full",
        "first_delay_ms": 30,
        "jitter_max_us": 1500,
        "decoy_enabled": false,
        "decoy_snis": ["ya.ru", "vk.com", "mail.ru", "dzen.ru"]
      },
      "disorder": {
        "shuffle_mode": "full",
        "min_jitter_us": 1000,
        "max_jitter_us": 3000
      }
    },
    "faking": {
      "sni": true,
      "ttl": 8,
      "strategy": "pastseq",
      "seq_offset": 10000,
      "sni_seq_length": 1,
      "sni_type": 4,
      "custom_payload": "",
      "payload_file": "captures/"
    }
  }
}
```

```
tls_gosuslugi_ru.bin", "tls_mod":  
[], "timestamp_decrease": 600000, "sni_mutation":  
{ "mode": "off", "grease_count": 3, "padding_size": 2048, "fake_ext_count": 5, "fake_s  
nis": [] }, "tcp_md5": true, "targets": { "sni_domains":  
[ "kinopub.online", "linuxserver.io", "euronews.com", "shikimori.one", "proton.me"  
], "ip": [], "geosite_categories": [ "cloudflare", "ru-  
blocked", "meta", "discord", "kinopub", "youtube", "intel", "twitter", "protonmail",  
"canva", "dw", "category-media-  
ru", "linkedin", "instagram", "hdrezka", "fastly", "hetzner", "oracle", "cdn77", "dig  
italocean", "akamai" ], "geoip_categories":  
[ "cloudflare", "digitalocean", "contabo", "akamai", "amazon", "hetzner", "ovh", "tel  
egram", "twitter", "cdn77", "scaleway", "oracle", "fastly" ] }, "enabled": true, "dns":  
{ "enabled": false, "target_dns": "", "fragment_query": false }, "stats":  
{ "manual_domains": 5, "manual_ips": 0, "geosite_domains": 76395, "geoip_ips": 7137, "  
total_domains": 76400, "total_ips": 7137, "geosite_category_breakdown":  
{ "akamai": 81, "canva": 6, "category-media-  
ru": 131, "cdn77": 2, "cloudflare": 74, "digitalocean": 4, "discord": 28, "dw": 2, "fastl  
y": 8, "hdrezka": 11, "hetzner": 15, "instagram": 74, "intel": 288, "kinopub": 11, "linke  
din": 12, "meta": 553, "oracle": 18, "protonmail": 9, "ru-  
blocked": 74866, "twitter": 24, "youtube": 178 }, "geoip_category_breakdown":  
{ "akamai": 596, "amazon": 3447, "cdn77": 213, "cloudflare": 900, "contabo": 284, "digit  
alocean": 173, "fastly": 62, "hetzner": 117, "oracle": 737, "ovh": 554, "scaleway": 21, "  
telegram": 12, "twitter": 21 } } }
```

Заключение

B4 - один бинарник на Go, который ставится одной командой, настраивается из браузера и умеет сам подбирать рабочую стратегию. Работает на Linux - от VPS до роутера на MIPS.

[Проект](#) в активной разработке. Буду рад багрепортам, идеям и рекомендациям.

Есть [Telegram-группа](#), где можно попросить помощи с настройкой, предложить фичу или просто дать обратную связь.

Итог				
DNS	✓ 6/6	не подменяются		
Домены	✓ 4/41 ОК	✗ 14 заблок.	⌚ 37 таймаут (9%)	
TCP 16-20KB	✓ 21/62 ОК	✗ 39 блок.	(33%)	

без b4

Итог				
DNS	✓ 6/6	не подменяются		
Домены	✓ 34/41 ОК	✗ 5 заблок.	⌚ 10 таймаут (82%)	
TCP 16-20KB	✓ 32/62 ОК	✗ 12 блок.	(51%)	

при b4

Домен	TLS1.2	TLS1.3	HTTP	Детали
amnezia.org	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 0.6s
aws.amazon.com	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.4s
danbooru.donmai.us	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.7s
discord.com	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 7.6s
gateway.discord.gg	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 8.4s
gelbooru.com	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.4s
holod.media	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.8s
hub.docker.com	OK	OK	REDIR	0.6s
jut.su	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 0.7s
kino.pub	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.4s
kinopub.online	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.3s
media.discordapp...	TIMEOUT	TIMEOUT	OK	Таймаут handshake 8.0s
meduza.io	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 0.8s
mos-gorsud.co	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.8s
nnmclub.to	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.8s
proton.me	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.8s
protonvpn.com	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.6s
rezka.ag	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 8.4s
roskomsvoboda.org	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 7.9s
rutracker.org	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.6s
shikimori.one	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.3s
soundcloud.com	TIMEOUT	TLS DPI	REDIR	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.5s
www.apkmirror.com	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 8.1s
www.browserleaks...	OK	OK	REDIR	1.1s
www.canva.com	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 0.6s
www.cdn77.com	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 7.6s
www.coursera.org	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 8.7s
www.currenttime.tv	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 8.1s
www.dw.com	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 8.7s
www.euronews.com	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.5s
www.facebook.com	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 0.5s
www.instagram.com	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.3s
www.intel.com	OK	OK	REDIR	1.5s
www.linkedin.com	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.4s
www.linuxserver.io	OK	OK	REDIR	0.6s
www.messenger.com	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 0.3s
www.svoboda.org	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.2s
www.themoscowtime...	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.8s
www.torproject.org	TIMEOUT	TLS DPI	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake T13:Обрыв handshake 1.9s
www.youtube.com	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 7.8s
x.com	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 7.4s

без b4

Домен	TLS1.2	TLS1.3	HTTP	Детали
amnesia.org	OK	OK	TIMEOUT	0.9s
aws.amazon.com	OK	OK	TIMEOUT	0.8s
danbooru.donmai.us	OK	OK	TIMEOUT	1.9s
discord.com	OK	OK	REDIR	1.2s
gateway.discord.gg	OK	OK	REDIR	0.8s
gelbooru.com	OK	OK	TIMEOUT	1.2s
holod.media	OK	OK	TIMEOUT	0.9s
hub.docker.com	OK	OK	REDIR	1.5s
jut.su	OK	OK	TIMEOUT	1.2s
kino.pub	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Read timeout 7.9s
kinopub.online	TIMEOUT	OK	TIMEOUT	T12:Таймаут handshake 1.7s
media.discordapp...	OK	OK	OK	0.6s
meduza.io	OK	OK	TIMEOUT	0.8s
mos-gorsud.co	OK	OK	TIMEOUT	1.9s
nnmclub.to	OK	OK	TIMEOUT	1.0s
proton.me	TLS DPI	OK	TIMEOUT	T12:Обрыв handshake 0.4s
protonvpn.com	TLS DPI	OK	TIMEOUT	T12:Обрыв handshake 1.3s
rezka.ag	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.9s
roskomsvoboda.org	OK	OK	REDIR	1.3s
rutracker.org	OK	OK	TIMEOUT	1.6s
shikimori.one	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Таймаут handshake 7.2s
soundcloud.com	OK	OK	REDIR	0.5s
www.apkmirror.com	OK	OK	TIMEOUT	1.6s
www.browserleaks...	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 8.3s
www.canva.com	OK	OK	TIMEOUT	1.6s
www.cdn77.com	OK	TIMEOUT	REDIR	T13:Read timeout 1.9s
www.coursera.org	OK	OK	TIMEOUT	1.0s
www.currenttime.tv	OK	OK	TIMEOUT	1.3s
www.dw.com	OK	OK	REDIR	0.9s
www.euronews.com	OK	OK	TIMEOUT	0.8s
www.facebook.com	TLS DPI	TIMEOUT	TIMEOUT	T12:Обрыв handshake T13:Таймаут handshake 1.2s
www.instagram.com	TLS DPI	OK	TIMEOUT	T12:Обрыв handshake 0.9s
www.intel.com	OK	OK	REDIR	1.3s
www.linkedin.com	OK	OK	TIMEOUT	0.9s
www.linuxserver.io	TIMEOUT	TIMEOUT	REDIR	Таймаут handshake 7.6s
www.messenger.com	TLS DPI	OK	TIMEOUT	T12:Обрыв handshake 1.2s
www.svoboda.org	OK	OK	TIMEOUT	0.7s
www.themoscowtime...	TIMEOUT	TIMEOUT	TIMEOUT	Read timeout 7.5s
www.torproject.org	OK	OK	TIMEOUT	0.8s
www.youtube.com	TIMEOUT	OK	REDIR	T12:Таймаут handshake 0.9s
x.com	OK	OK	REDIR	1.0s

после b4

Важно понимать: рабочая стратегия обхода зависит от провайдера, региона и конкретного оборудования на сети. То, что работает у одного - может не работать у другого.

Дисклеймер

В4 не является VPN, прокси или туннелем. Принципиальное отличие:

- **VPN/прокси** - трафик идёт через промежуточный сервер. Провайдер не видит конечный адрес, но видит подключение к VPN. Именно такие инструменты попадают под регуляцию - они позволяют скрывать назначение трафика и получать доступ к заблокированным ресурсам.
- **В4** - трафик идёт напрямую, без промежуточных серверов. Провайдер видит, куда вы подключаетесь. Инструмент не меняет маршрут и не открывает доступ к заблокированным ресурсам. Он работает на уровне структуры TCP-пакето. Программа работает на уровне структуры TCP-пакетов, не позволяя оборудованию DPI корректно классифицировать трафик.

На момент публикации (февраль 2026) использование подобных инструментов в РФ не запрещено законодательно. Автор не несёт ответственности за использование в юрисдикциях, где это может быть ограничено.

Теги: go, dpi, netfilter, typescript, dpi-системы, b4, nfqueue

Хабы: Сетевые технологии, Сетевое оборудование, Go, TypeScript, React Native

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок

**42**

Карма

47.1

Общий рейтинг

[@Jholinar](#)

Software Engineer

Подписаться



Поток Администрирование доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра

Хабр Карьера

КУРСЫ

для профессионального
роста и повышения
зарплаты

Хабр Курсы для админов

Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!

[Перейти](#)

РЕКЛАМА

[Перейти в поток Администрирование](#)

Комментарии 41



Jholinar
8 часов назад

А еще, что б "имеповаднобыло" выложил кумулятивный транскрипт (как результат больших 24 главы) тех самых ютублекций лекций по ТСПУ на github

<https://github.com/DanielLavrushin/tspu-docs>

если вдруг кому интересно теорию почитать. Она **сильно устаревшая** (по разным источникам лекции делались в 2021 году), но фундаментально базовая.



Ответить



Incognito4pda
8 часов назад

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, на таком:

```
Linux RT-BE92U-CC10 4.19.294 #1 SMP PREEMPT Tue Nov 25 10:59:27 EST 2025 aarch64 ASUSWRT-Merlin
```

Ваш замечательный проект заведётся?



Ответить



Jholinar

8 часов назад



о да, конечно! как азусник азуснику (обнимемся :)). Не вижу никаких проблем в заводе.

Просто имейте ввиду, что это все требует тюнинга параметров для конкретного провайдера, это история про dpi, а не про ВПН. к сожалению. Одной базовой кнопкой "сделать краиво" тут не обойтись. Но пишите обязательно или здесь или в личку или в тг-группе, если будут проблемы или пожелания, мне это все интересно развивать.



Ответить



Popadanec

2 часа назад



А что по требованиям к железу? У меня с учётом nfqws-keenetic(с веб мордой, но без автоподбора стратегий), меньше половины из 128Мб потребляется. Нагрузка ЦП, на уровне шума.



Ответить



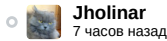
eugenk

7 часов назад

Здравствуйте. Скажите, под винду и под андроид трудно допилить ?



Ответить



Jholinar

7 часов назад



угу, к сожалению да, это серверное linux-по:(, под вин точно нет, но под андроид как буд-то можно буде попробовать



Ответить



eugenk

7 часов назад



Нет, про винду я имел в виду если выделить какой-то HAL и в нём просто заменить линуксовые системные вызовы на виндовые. Наверняка они достаточно похожи. С другой стороны, наверняка эта часть (HAL) окажется не слишком велика по сравнению со всем остальным. Вобщем поковыряюсь в исходниках. Про андроид даже не знаю, наверняка потребуется root, без чего хотелось бы обойтись..



Ответить



Jholinar

6 часов назад



просто весь проект основан на базе линуксового nfqueue, по этому фундаментально винда мимо тут идет:(ну и в целом задача интересна была сделать сетевое серверное приложение (базово для роутеров), а не для частных клиентов.

но! я могу что-то и не знать! проект опенсурсный, и если кто-то присоединится к разработке, я буду более чем рад. Честно говоря это все те еще дебри всратые:)).



Ответить



eugenk

6 часов назад



Полез сейчас гуглить "nfqueue аналог windows", выдало - Основным аналогом Linux-очереди пакетов NFQUEUE в Windows является драйвер **WinDivert** (Windows Packet Divert). Так что возможно не так уж всё безнадежно. Попытаюсь :)))

- 

Ответить


-  **ThinkFresh**
5 часов назад 



Так через него и работает именитый "zapret")



Ответить


-  **matheria123**
7 часов назад



Доброй ночи. А подробной инструкции как это дело поставить и настроить на Кинетик нет случайно?



Ответить


-  **Jholinar**
7 часов назад 



В группе много людей ставили на кинетики, без особых проблем. Ставится везде одинаково, чеез базовый скрипт установки. Кинетик это линух, а значит должно работать из коробки, дальше вопрос в ресурсах железки. Голанг бинагники на память более затратные, нежели сишные проекты типа запретов.

в любом случае у меня есть небольшие гайды на гитхабе, может помогут?

<https://daniellavrushin.github.io/b4/>



Ответить


-  **eugenk**
7 часов назад 



del



Ответить


-  **Asparagales**
6 часов назад 



Еще бы неплохо добавить скрипт или другой инструмент для полного удаления программы и возврата всех настроек обратно, включая nftables и т.д.



Ответить


-  **Jholinar**
6 часов назад



много чего добавить можно и нужно, но конкретно это все уже есть.

флаг `--remove`` к скрипту удалит все установленное.

А насчет правил - они добавляются только при работе приложения. При выходе все очищается и возвращается в былой вид.

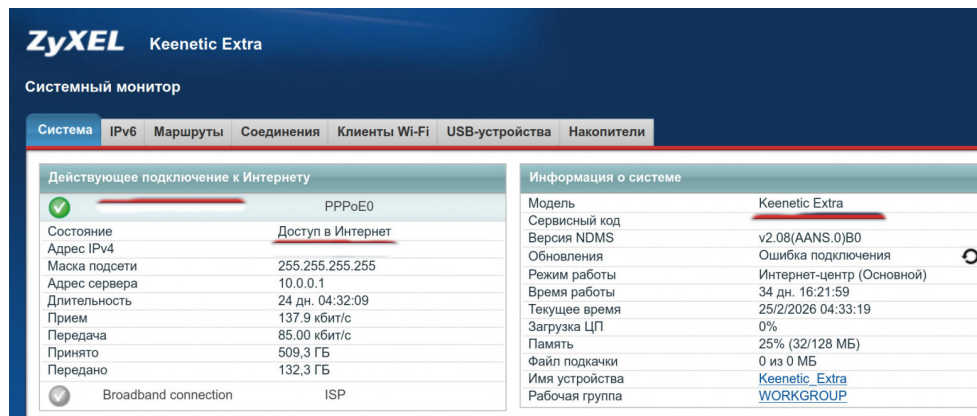


Ответить


-  **Metotron0**
6 часов назад 



▸ [Всё время хочется с сарказмом спросить, куда ж это ставить на Кинетике](#)



↑ ↓ Ответить

o **serega404** 6 часов назад

У Вас может ещё и не хватить ПЗУ. Кажется пора обновлять устройство 😊

Кстати, думаю возможно под него навесянить openwrt и поставить софт из статьи, но это надо разбираться в том как это сделать(

У меня подобный опыт был с первой ревизией keenetic 4G (не рекомендую повторять))

↑ ↓ Ответить

o **ElxkoT** 2 часа назад

На USB-флэшку. У меня так и работает. Гунлить "Keenetic entware". Только вам бы ещё прошивку обновить.

↑ ↓ Ответить

o **Metotron0** 25 минут назад

Сервер обновлений недоступен. А там было-то на выбор две прошивки лет 5 назад, я их переключал, разницы не видел.

↑ ↓ Ответить

o **ElxkoT** 3 минуты назад

Правильно. Официально поддержку свернули уже очень давно, но до недавнего времени была неофициальная (от официального разработчика на добровольных началах). Надо только прошивку переключить на тестовую ветку (не бета!).

Делается из терминала, например через telnet:

```
components list delta
components commit
```

И прилетит версия 2.16 с новым интерфейсом и фичами. Обновление серьезное, старый конфиг если и поднимется, то криво. Иногда сразу после прошивки роутер вообще становится недоступен, но как только загрузится, можно сбросить и всё заработает, только настройки надо будет заново настроить.

А так у меня на даже более младшей модели (Keenetic II) успешно крутились zerotier, zapret, ipset-dns (этот с небольшим написанием скриптов, всё-таки дале так прошивка старовата), wireguard - так вообще официальный компонент с настройкой через веб-морду.

Рано, в общем, на покой им, всё у них хорошо.

↑ ↓ Ответить

- **sloww**
54 минуты назад

Этому кинетку лет больше, чем РКН :D

Хотите современные протоколы и обходы блокировок, покупаете современные роутеры. Никто не будет тестировать инфраструктурные проекты под девайсы 10-15 летней давности.

 [Ответить](#)


- **Metotron0**
23 минуты назад

Я к тому, что когда где-то пишут Keenetic, вообще не уточняют версии и прочее. Это как написать "Работает в Windows".

Он выполняет свои функции, поэтому менять его я буду если только просто по приколу. Блокировки огибаю прямо на устройствах.

 [Ответить](#)


- **XRay108**
25 минут назад

подключаешь флешку, ставишь entware, а потом уже что угодно накатить можно

хотя на счёт первой экстры я не уверен, там прошивка желательна поновее

 [Ответить](#)


- **gevals**
4 часа назад

Интересно, а телеграм может вылечить такое чудо? Со всем остальным pfqws хорошо справляется..

 [Ответить](#)


- **tequier0**
2 часа назад

В случае телеграма, по-моему, шейпинг просто по ip идёт.

 [Ответить](#)


- **Diacut**
3 часа назад

Роутер, роутер... Даже обидно как-то, у всех роутер. А вот у меня кабель из трубы и в компьютер втыкается. Можно тоже какой-нибудь роутер между ними вставить?

 [Ответить](#)


- **Mixael-L**
2 часа назад

К чёрту мелочи. Лучше поискать какой-нибудь неттоп с двумя сетевыми портами, накатить на него openwrt и получить наиболее гибкое устройство

 [Ответить](#)


- **max9**
23 минуты назад

например <https://www.ozon.ru/product/mini-pk-intel-celeron-n2930-ram-8-gb-ssd-128-gb-intel-hd-graphics-windows-11-pro-n2840-2676368034/>

тока нафиг owrt, обычный линукс встает

 [Ответить](#)


- **Metotron0**
24 минуты назад

Труба — это сотовый телефон или труба провайдера в подъезде?

- 

Ответить


- **steel835**
2 часа назад

Выглядит вкусно. А кто-нибудь рядом с ним ставил vpn-клиент, можно их подружить?



Ответить


- **beatleboy**
2 часа назад 

HydraRoute хорошо дружит с b4, главное у b4 в настройках отключить сетевой vpn интерфейс (тот который создал hydraroute).

И тогда работает так: что не забрал hydraroute по правилам (домены cidr), идет в b4

Связка HR и b4 прям очень удачная



Ответить


- **Alhazar**
2 часа назад

жаль под Mikrotik (routerOS) нет такого коробочного решения...



Ответить


- **Magi**
1 час назад

Кстати, а завести его в докере на Mikrotik можно?

Есть еще <https://github.com/Medium1992/mihomo-proxy-ros>



Ответить


- **Sarymian**
2 часа назад 

Было бы здорово получить список (можно тупо MD файлом в репозитории) проверенных устройств. Если честно, я бы даже купил под это себе Кинетик в DNS'e.

Но не хочу после покупки узнать, то тут не MIPS процессор или ещё какие-то проблемы.



Ответить


- **Sarymian**
2 часа назад

Опять же - Netcraze? Считаем его за Кинетик, или нет?



Ответить


- **beatleboy**
1 час назад

Да, это одно и то же.



Ответить


- **beatleboy**
1 час назад

За все устройства не скажу, но Keenetic peak (kn-2710) - работает хорошо, пару недель на b4 все четко.

на netcraze ultra тоже поидеи взлетит, на днях буду туда ставить, могу отписаться по результату.

Да и как вариант можно ax3000 взять шитый на keenOS и накатить туда. Но это эксперимент, я сам так не делал. Но знаю что ax3000 шьют на keenos и он прям очень неплох в качестве репитера для mesh сети за свои 4килорубля, может как головной роутер тоже норм.



Ответить


- **Sarymian**
1 час назад



Ну мне на ДВ из "вкусных" моделей в DNS'е доступна эта: Netcraze GIGA NC-1012
Процессор: ARM-процессор MT7981 1,3 ГГц (Mediatek Filogic 820)

Если б был, уверен, что заведётся, прям сейчас заказал бы.



Ответить



A11mas
37 минут назад

Цена не выглядит вкусной. Прямо сейчас на wb всё еще есть ASUS AX4200 (Filogic 830 2.0 GHz quad-core) за ~7600, а так на него везде цена over 10к (хотя не знаю какая будет цена для ДВ).
Шьется на OpenWRT за 10 мин.



Ответить



XRay108
21 минуту назад

у меня на giga kn-1011 летает



Ответить



max9
1 час назад

тут больше не архитектура сроляет, а память и место на роутере.

и да, спасибо за творчество, но хочется таки минимальных требований к железу



Ответить



[Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий](#)

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ

artyomsoft
22 часа назад

Чёрное окошко Linux: погружение в подсистему TTY

Средний 10 мин 12K

Тutorial

+53

118

13

Jholinar
9 часов назад

В4 — обход DPI с веб-интерфейсом

Средний 8 мин 15K

Обзор

+47

174

41

Firemoon
23 часа назад

Играем в морской бой через телеграфный ключ, дверной звонок и Arduino